

Rapport du Projet de Fin d'Études

Fatim Ezzahrae Akniz
Fatima Ezzahra Benzeroual

April 3, 2025

Résumé

Ce projet scolaire consiste en une plateforme web permettant aux utilisateurs de créer et personnaliser des CV professionnels, avec la possibilité de les exporter en format PDF ou d'en récupérer le code source LaTeX pour des modifications avancées.

La plateforme intègre également un espace de publication d'offres d'emploi où les recruteurs peuvent poster des annonces contenant les détails du poste et leurs coordonnées, permettant aux candidats de les contacter directement.

Dotée d'une architecture rôle-based, l'application offre aux administrateurs un tableau de bord pour gérer les modèles de CV et suivre l'activité globale, tandis que les utilisateurs bénéficient d'une interface intuitive pour créer et gérer leurs CV.

Développée avec React pour le frontend, Express.js pour le backend et MongoDB comme base de données non relationnelle, cette application a permis d'explorer des défis techniques tels que la compilation de documents LaTeX côté serveur, la gestion des autorisations basée sur les rôles, et la conception d'une API REST sécurisée.

Ce projet illustre comment les technologies web modernes peuvent répondre à des besoins concrets tout en offrant une expérience utilisateur fluide et professionnelle.

Table des Matières

Liste des Figures

Chapitre 1: Introduction

Ce projet consiste en une plateforme web permettant aux utilisateurs de générer des CV professionnels au format LaTeX, avec la possibilité de les télécharger en PDF ou d'en récupérer le code source.

La plateforme intègre également un système de gestion des offres d'emploi et une administration avancée. Les utilisateurs peuvent créer, modifier et partager leurs CV, tandis que les administrateurs ont accès à des statistiques (nombre d'utilisateurs, CV générés, etc.) et peuvent gérer des modèles de CV personnalisables.

Développée avec une stack React pour le frontend, Express.js pour le backend et MongoDB pour la base de données, cette application suit une architecture rôle-based (utilisateur/admin) et répond à un besoin de personnalisation et d'automatisation dans la création de documents professionnels.

Ce rapport détaille les choix techniques, les fonctionnalités clés, les défis rencontrés et les pistes d'amélioration.

Chapitre 2: Présentation de l'organisme

2.1 Ecole Supérieure de Technologie de Safi

L'Ecole Supérieure de Technologie de Safi (ESTS) fondée en Septembre 1992, établissement phare de l'université Cadi Ayyad, est une institution académique reconnue pour sa formation technique (DUT) et professionnelle (LP) à partir de l'année universitaire 2014-2015.

Située à Safi, une ville côtière du Maroc, l'ESTS offre une gamme diversifiée de programmes dans les domaines de l'ingénierie, des sciences appliquées, et de la gestion. Depuis sa création, l'ESTS s'est engagé à fournir une éducation moderne et pertinente, en mettant l'accent sur l'excellence académique et l'innovation.

Dans le but est de préparer ses étudiants à répondre aux défis du marché du travail avec des compétences pratiques et théoriques solides. Supervisé par un corps professoral qualifié et infrastructures modernes, l'ESTS se positionne comme un acteur clé dans le développement de talents capables de contribuer au progrès technologique et économique de la région.

Chapitre 3: Analyse des besoins

3.1 Besoins fonctionnels

L'analyse des besoins fonctionnels a permis d'identifier les principales exigences du système, classées selon les différents acteurs (utilisateurs et administrateurs).

1. Besoins des Utilisateurs (Candidats)

Gestion des CV :

- Créer, modifier et supprimer un CV à partir de modèles prédéfinis.
- Prévisualiser le CV avant exportation.
- Exporter le CV au format PDF ou en code LaTeX pour édition ultérieure.
- Consulter et gérer l'historique de ses CV.

Offres d'emploi :

- Consulter la liste des offres disponibles.
- Contacter directement le recruteur via les coordonnées fournies.

2. Besoins des Recruteurs

Publication d'offres :

- Remplir un formulaire structuré (titre, description, compétences requises, coordonnées).
- Modifier ou supprimer une offre publiée.

3. Besoins des Administrateurs

Gestion des modèles de CV :

- Ajouter et supprimer des modèles de CV (fichiers LaTeX prédéfinis).

Supervision de la plateforme :

- Visualiser les statistiques d'utilisation (nombre d'utilisateurs, CV générés, offres actives).

4. Fonctionnalités Techniques Requises

Système d'authentification sécurisé :

- Gestion des rôles et permissions (accès différenciés entre utilisateurs et administrateurs).

Génération dynamique de PDF :

- Compilation LaTeX côté serveur pour générer des CV au format PDF.

Base de données NoSQL (MongoDB) :

- Stockage des CV, offres et utilisateurs avec des schémas flexibles.

Cette analyse a servi de base pour la conception de l'architecture et le développement des différentes briques fonctionnelles du système.

3.2 Besoins non-fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les exigences techniques et qualitatives de notre plateforme, garantissant son bon fonctionnement dans des conditions réelles d'utilisation.

Contrairement aux besoins fonctionnels qui décrivent **ce que le système fait**, ces spécifications déterminent **comment il le fait**, en termes de performance, sécurité, facilité d'utilisation et maintenabilité.

Cette section présente les critères essentiels que notre application doit respecter pour offrir une expérience fiable et professionnelle à ses utilisateurs. Ces exigences guident nos choix techniques et architecturaux tout au long du développement.

1. Performance

- La plateforme doit rester stable avec plusieurs utilisateurs connectés en même temps.
- La génération de PDF ne doit pas prendre plus de 10 secondes.

2. Sécurité

- Protection des comptes par mot de passe sécurisé.
- Seul l'auteur peut modifier/supprimer son CV.
- Les administrateurs ont un accès spécial pour gérer les templates.

3. Facilité d'utilisation

- Interface simple et intuitive.
- Processus de création de CV en quelques étapes seulement.
- Compatible avec les navigateurs modernes.

4. Maintenance

- Code organisé pour faciliter les modifications futures.
- Documentation basique du fonctionnement.

5. Contraintes techniques

- Doit fonctionner avec les packages LaTeX de base.
- Utilisation de MongoDB pour stocker les données.
- Déploiement possible sur un serveur standard.

Chapitre 4: Conception

4.1 UML

Pour formaliser l'architecture et les interactions de notre application, nous avons utilisé UML (Unified Modeling Language). Ce langage de modélisation standardisé nous a permis de :

- Visualiser clairement la structure du système (classes, composants)
- Planifier les fonctionnalités avant l'implémentation
- Communiquer efficacement au sein de l'équipe

Les diagrammes UML produits incluent :

- **Diagramme de cas d'utilisation** : Interactions entre acteurs (utilisateurs, admin) et fonctionnalités.
- **Diagramme de classes** : Structure des données (modèles MongoDB schématisés en "classes").



Figure 4.1: UML Logo

4.2 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation (Figure ??) présente les interactions entre les différents acteurs du système et les fonctionnalités principales. On distingue deux types d'acteurs principaux :

- **Utilisateur standard** : Peut gérer ses CV, consulter les offres d'emploi et contacter les recruteurs
- **Administrateur** : Dispose de droits supplémentaires pour gérer les templates et superviser l'activité globale

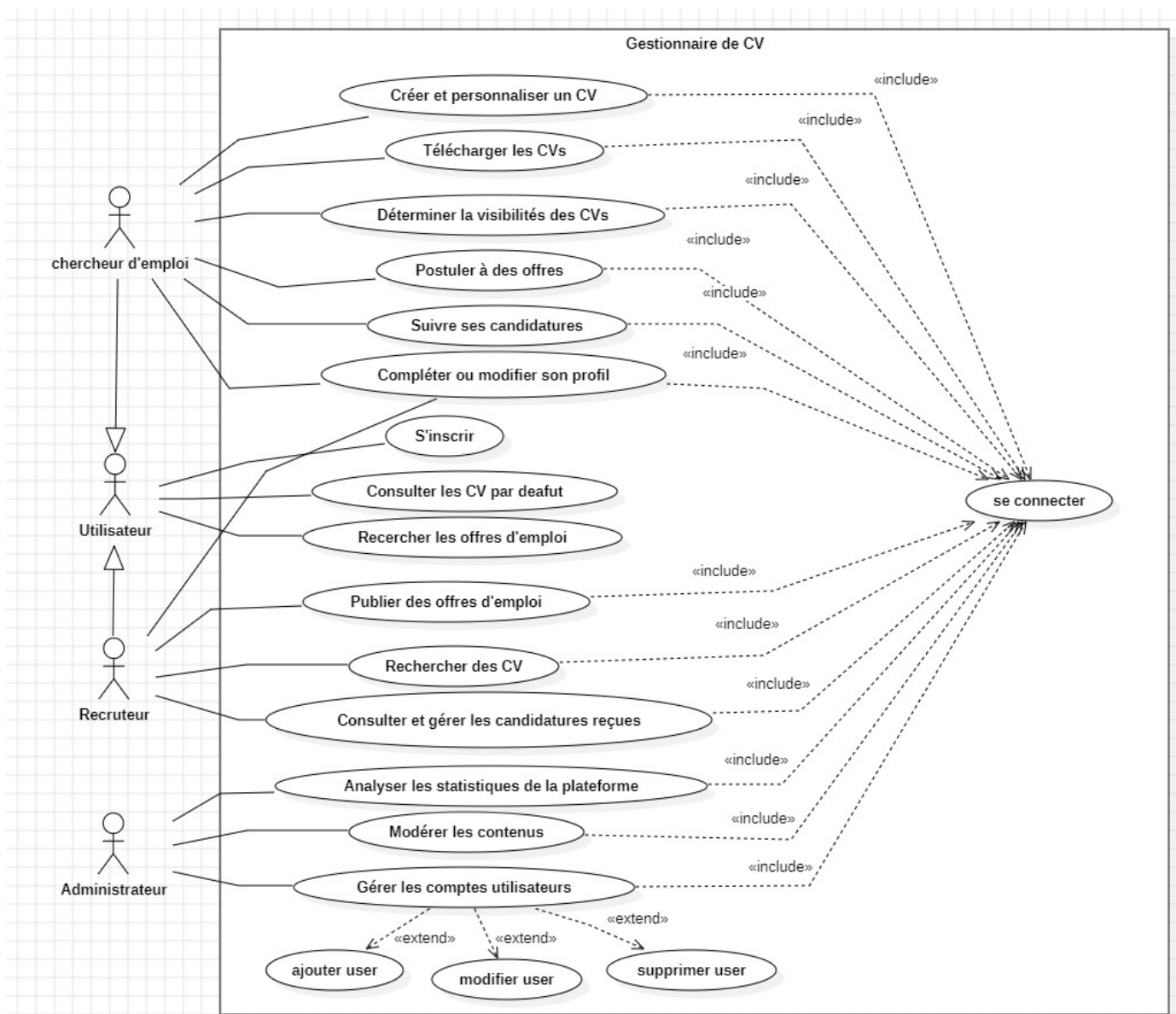


Figure 4.2: Diagramme des cas d'utilisation

4.3 Diagramme de classe

Le diagramme de classes (Figure ??) présente la structure objet du système et les relations entre les différentes entités. Les principales classes représentées sont :

- **User** : Gère l'authentification et les profils des utilisateurs
- **CV** : Contient les informations des curriculum vitae et leurs templates
- **JobOffer** : Stocke les données des offres d'emploi publiées
- **Template** : Modélise les différents modèles de CV disponibles

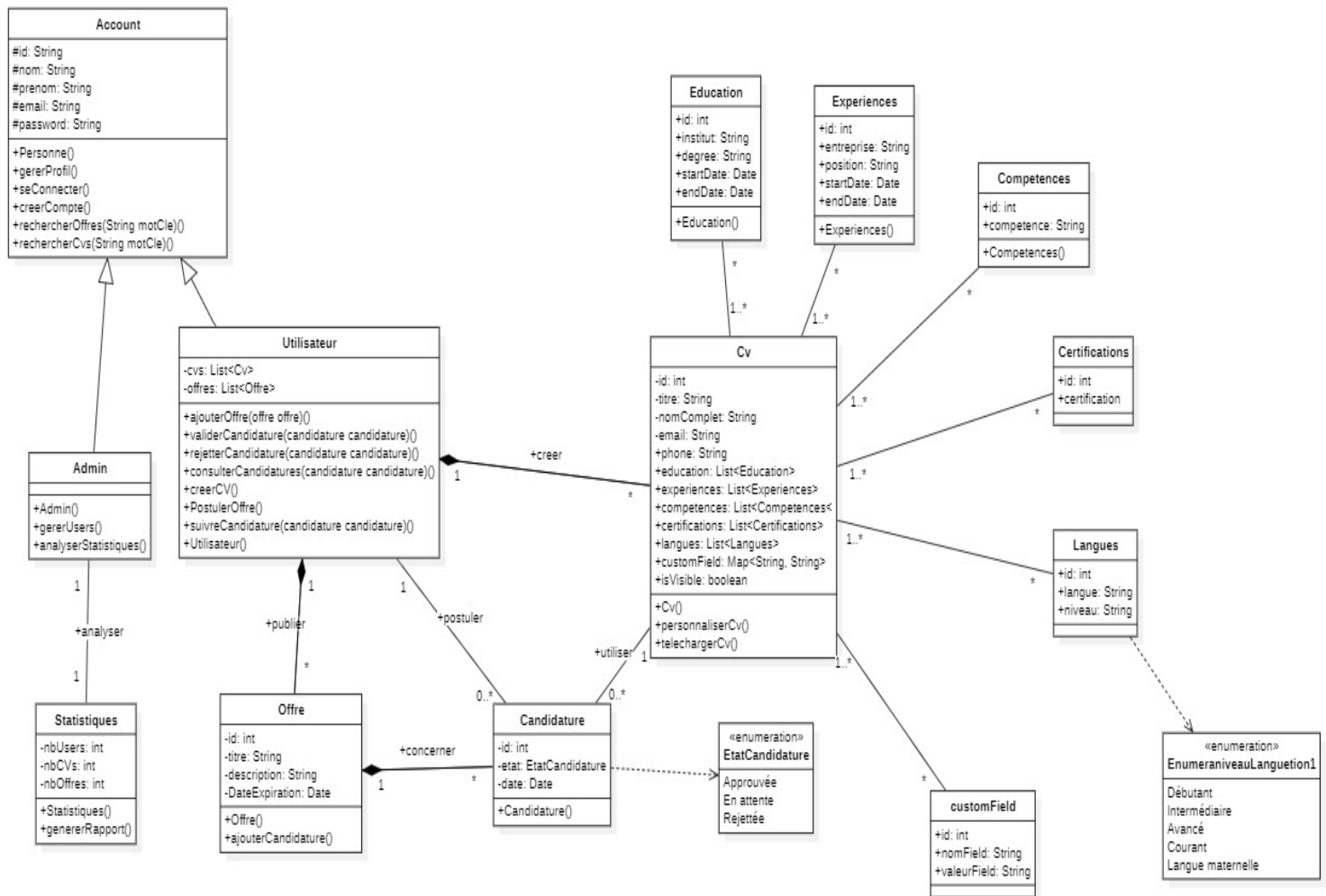


Figure 4.3: Diagramme de classes

Chapitre 5: Outils et Langages utilisés

5.1 Introduction

Ce chapitre présente l'écosystème technologique choisi pour le développement de notre plateforme de gestion de CV. La sélection des outils s'est basée sur :

- Les exigences techniques identifiées dans l'analyse des besoins
- La compatibilité entre les différents composants
- Les compétences acquises dans le cadre de notre formation

Notre solution combine des technologies modernes pour le frontend, le backend et la gestion des données. Ce choix technologique permet une séparation claire des responsabilités tout en garantissant une bonne maintenabilité du projet.

5.2 Outils

5.2.1 React

Framework JavaScript pour interfaces utilisateurs. Choisi pour :

- Architecture composants réutilisables
- Gestion d'état efficace (hooks, contexte)
- Large écosystème de bibliothèques complémentaires



5.2.2 Express.js

Framework web minimaliste pour Node.js. Sélectionné pour :

- Création rapide d'API REST
- Middleware modulable
- Compatibilité avec les drivers MongoDB



5.2.3 MongoDB

Base de données NoSQL orientée documents. Adoptée car :

- Schéma flexible adapté aux CV personnalisés
- Requêtes JSON natives
- Scaling horizontal aisé



5.2.4 Visual Studio Code

EDI moderne par Microsoft. Utilisé grâce à :

- Support excellent du JavaScript/TypeScript
- Extensions LaTeX et UML pertinentes
- Débogueur intégré pour le full-stack



5.2.5 StarUML

Logiciel de modélisation UML. Choisi pour :

- Génération automatique de diagrammes
- Export PNG/PDF de qualité
- Gratuit pour les projets académiques



Chapitre 6: Implémentation du Projet

6.1 Introduction

Cette documentation visuelle présente l'application opérationnelle à travers ses interfaces principales : création de CV (export PDF/LaTeX), publication d'offres d'emploi, et gestion administrative des templates et utilisateurs. Les captures d'écran illustrent le flux complet des fonctionnalités implémentées.

6.2 Application web

6.2.1 Pages publiques

Page d'accueil

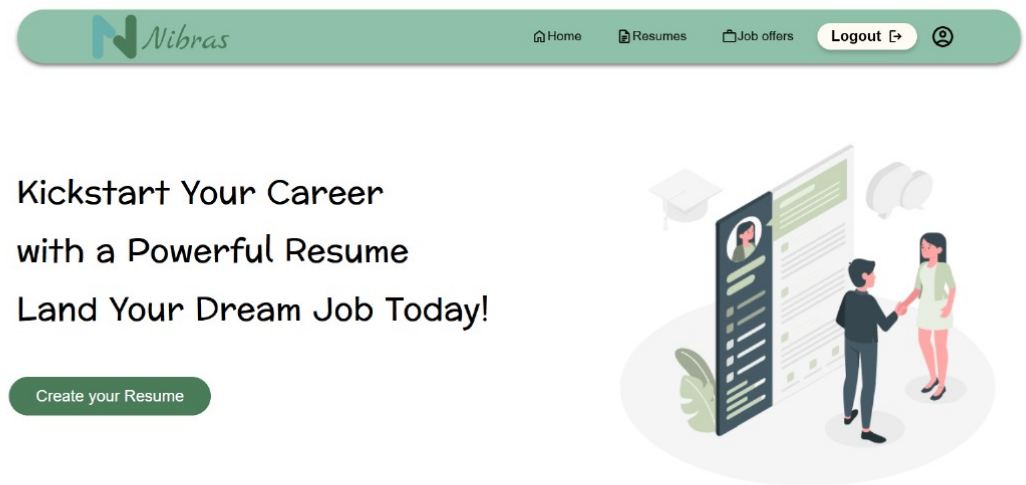


Figure 6.1: Page d'accueil

Authentication



(a) Page de connexion

(b) Page d'inscription

Figure 6.2: Interface d'authentification

6.2.2 Interface utilisateur

Creation de CV



Figure 6.3: Liste des templates disponibles

The screenshot shows the 'Fill in Your Information' form in the Nibras application. The header bar is green with the Nibras logo and navigation links: Home, Resumes, Job offers, and Logout. A progress bar indicates the current step is 'Enter your details'. The form contains the following fields:

- First Name:** Fatima ezzahra
- Last Name:** Benzeroual
- Email:** benzeroualfat33@gmail.com
- Phone:** 0711233444
- Address:** safi, Maroc

A green 'Next' button is located at the bottom of the form.

Figure 6.4: Formulaire pour les informations personnelles

The screenshot shows the 'Employment History' form in the Nibras application. The header bar is green with the Nibras logo and navigation links: Home, Resumes, Job offers, and Logout. A progress bar indicates the current step is 'Enter your details'. The form contains the following fields:

- Company:** Al
- Job Title:** developer
- Start Year:** 2013
- End Year:** 2017
- City:** SAFI
- Description:** helping on launching on of the big sites now

Below the form, there is a link '+ Add one more employment'. A green 'Next' button is at the bottom right, and a 'Go Back' button is at the bottom left.

Figure 6.5: Formulaire pour les informations des experiences requises

The screenshot shows the 'Education History' form in the Nibras application. The header bar is green with the Nibras logo and navigation links: Home, Resumes, Job offers, and Logout. A progress indicator shows three steps: 1. Choose template, 2. Enter your details (active), and 3. Download resume. The form itself is titled 'Education History' and contains six input fields arranged in two columns. The left column has 'Institute:' (text input with 'GDGSR'), 'Start Year:' (dropdown with '2012'), and 'City:' (text input with 'SAFI'). The right column has 'Degree:' (text input with 'BAC'), 'End Year:' (dropdown with '2023'), and 'Country:' (dropdown with 'Morocco'). Below the form is a link '+ Add one more education'. At the bottom are three buttons: 'Go Back' (with a left arrow), 'Next' (green), and a small 'Go Back' button.

Nibras

Home Resumes Job offers Logout

1 Choose template 2 Enter your details 3 Download resume

Education History

Institute: GDGSR Degree: BAC

Start Year: 2012 End Year: 2023

City: SAFI Country: Morocco

+ Add one more education

Go Back Next

Figure 6.6: Formulaire pour les informations d'éducation

The screenshot shows the 'Languages' form in the Nibras application. The header bar is green with the Nibras logo and navigation links: Home, Resumes, Job offers, and Logout. A progress indicator shows three steps: 1. Choose template, 2. Enter your details (active), and 3. Download resume. The form is titled 'Languages' and contains two sets of input fields. The first set has 'Language:' (text input with 'Arabic') and 'Level:' (dropdown with 'Advanced'). The second set has 'Language:' (text input with 'French') and 'Level:' (dropdown with 'Intermediate'). Below the form is a link '+ Add one more language'. At the bottom are three buttons: 'Go Back' (with a left arrow), 'Next' (green), and a small 'Go Back' button.

Nibras

Home Resumes Job offers Logout

1 Choose template 2 Enter your details 3 Download resume

Languages

Language: Arabic Level: Advanced

Language: French Level: Intermediate

+ Add one more language

Go Back Next

Figure 6.7: Formulaire pour les informations des langues

Nibras

Home Resumes Job offers Logout

1 Choose template — 2 Enter your details — 3 Download resume

Certifications

Title: Cisco réseaux Description: 2024

+ Add a certification

Go Back Next

Figure 6.8: Formulaire pour les informations des certifications

Nibras

Home Resumes Job offers Logout

1 Choose template — 2 Enter your details — 3 Download resume

Save Export

Fatima ezzahra Benzeroual

tel: 06 800 123456
@ benzeroual.fatima@gmail.com

Competencies

Professional Experience

2013-2017 developper at SAFI
o helping on backing up of the big data now

Education

2012-2023 BAC, GDSR, SAFI, Morocco

Certifications

2024 Cisco réseaux

Figure 6.9: Aperçu du CV crée avec bouton de sauvegarde et téléchargement

Creation d'offre d'emploi

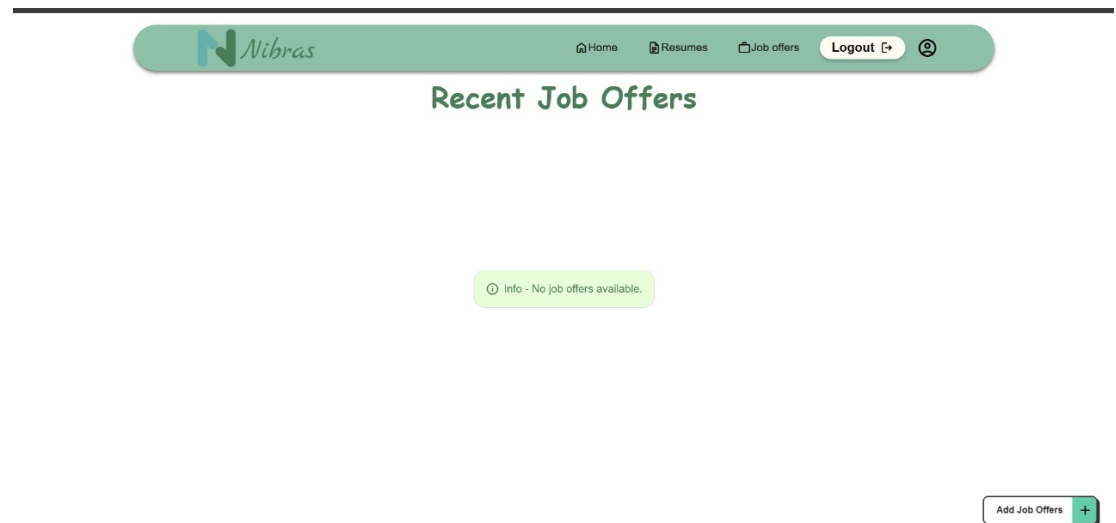


Figure 6.10: Interface de publication d'offre d'emploi (vide)

The screenshot shows the 'Create a Job Offer' form in the Nibras application. The form is centered on a light gray background. It has a title 'Create a Job Offer' in a bold, dark green font. Below the title are three input fields: 'Job Title:' with a placeholder 'Enter job title...', 'Company Name:' with a placeholder 'Enter company name...', and 'Location:' with a placeholder 'Enter job location...'. Each input field has a light green border. Below the input fields is a green button with the text 'Next' in white. The top of the page features a green header bar with the Nibras logo on the left and navigation links 'Home', 'Resumes', 'Job offers', 'Logout', and a user profile icon on the right.

Figure 6.11: Ajouter un nouvelle Offre d'emploi

The screenshot shows the 'Recent Job Offers' page in the Nibras application. The page has a green header bar with the Nibras logo on the left and navigation links 'Home', 'Resumes', 'Job offers', 'Logout', and a user profile icon on the right. The main content area has a title 'Recent Job Offers' in a bold, dark green font. Below the title is a card for a job offer titled 'intern'. The card contains the following information: 'Company: AI', 'Location: SAFI,MAROC', and 'Job Description: We are looking for a passionate and motivated Intern to join our development team. The ideal candidate will have a solid understanding of React and JavaScript, with at least a BAC+2 level of education. You will work on exciting projects, collaborating with a dynamic team to build innovative web applications. Key Qualifications: Strong proficiency in React and JavaScript. Familiarity with web development technologies (HTML, CSS). Problem-solving and debugging skills. Ability to work collaboratively in a team environment. Strong communication skills. At least a BAC+2 qualification in Computer Science or related fields. What We Offer: Hands-on experience with real-world projects. Mentorship and guidance from experienced developers. A dynamic and supportive working environment.' Below the job description are two fields: 'Deadline: April 18, 2025' and 'Contact: ai@gmail.com'. At the bottom right of the page is a green button with the text 'Add Job Offers' and a plus sign.

Figure 6.12: Interface de publication d'offre d'emploi (après création d'offre)

Profile

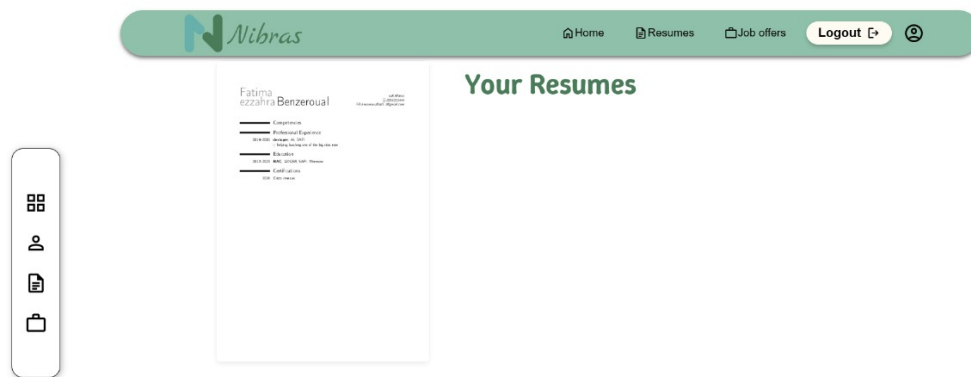


Figure 6.13: Les cv créés par l'utilisateur connectés

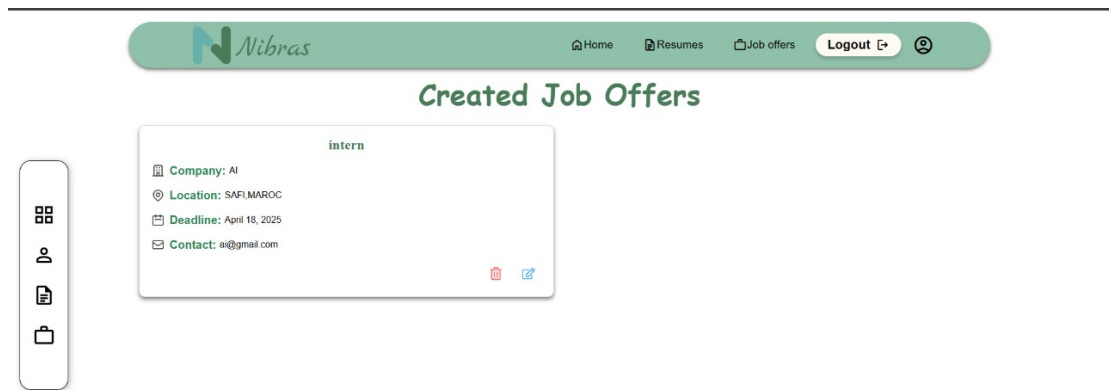


Figure 6.14: Les offres d'emploi créées par l'utilisateur connectés

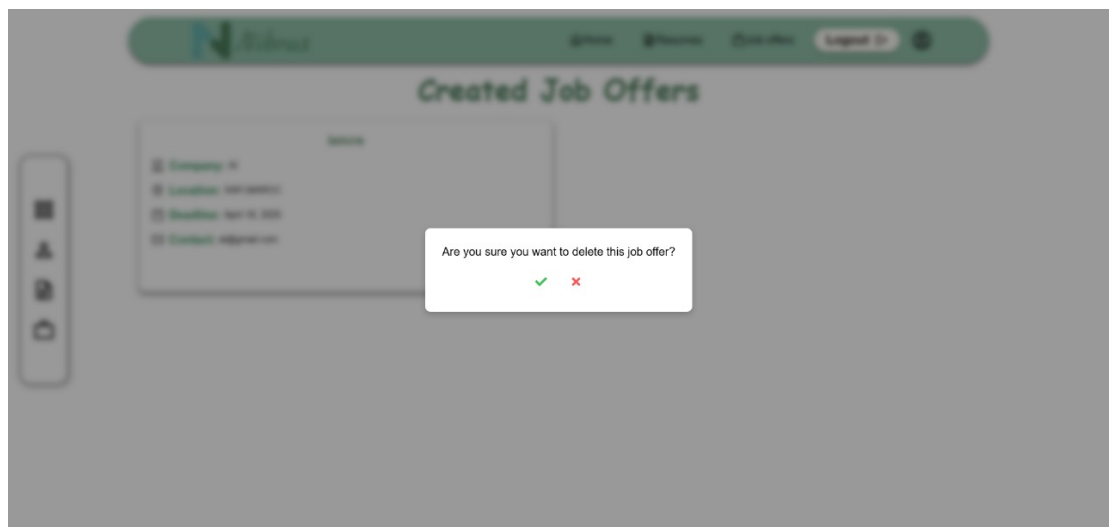


Figure 6.15: Supprimer un offre d'emploi déjà créée

The screenshot shows the 'Update Job Offer' form in the Nibras application. The form is located in the center of the page, with a green header bar at the top containing the Nibras logo and navigation links: Home, Resumes, Job offers, and Logout. A vertical sidebar on the left contains icons for a grid, a person, a document, and a briefcase. The form itself has the title 'Update Job Offer' and contains the following fields:

- Job Title:** A text input field containing the value 'intern'.
- Company Name:** A text input field containing the value 'AI'.
- Location:** A text input field containing the value 'SAFI,MAROC'.
- Description:** A text area containing the text: 'We are looking for a passionate and motivated intern to join our development team. The ideal candidate will have a solid understanding of React and JavaScript, with at least a BAC+2 level of education. You will work on exciting projects, collaborating with a dynamic team to build innovative web applications.' Below the text area is a small text label 'Max: 1000 characters'.
- Application Deadline:** A date input field containing the value '04/18/2025'.
- Contact Information:** A text input field containing the value 'ai@gmail.com'.

Figure 6.16: Modifier un offre d'emploi déjà crée

The screenshot shows the user profile actions in the Nibras application. The header bar and sidebar are the same as in the previous figure. The main content area displays the user's name 'Fatima ezzahra Benzeroual' in a bold font. To the right of the name are two buttons: 'Edit Profile' (a green button with a pencil icon) and 'Account Settings' (a button with a gear icon).

Figure 6.17: Actions de profile

Edit My Career Profile

Personal Information

First Name:

Last Name:

Email:

Phone:

Address:

Employment History

Figure 6.18: Modifier/remplir les informations de l'utilisateur

Edit My Career Profile

Title:

Description:

+ Add Certification

Skills

Category:

Details:

+ Add Skill

Save Profile **Cancel**

Figure 6.19: Modifier/remplir les informations de l'utilisateur (suite)

The screenshot shows the Nibras web application interface. At the top, a green header bar contains the Nibras logo on the left and navigation links for Home, Resumes, Job offers, and Logout on the right. A user profile icon is also present. On the left side of the page, there is a vertical sidebar with four icons: a grid, a person, a document, and a briefcase. The main content area is titled "Account Settings" and contains a form with the following fields: "Email:" (pre-filled with benz@gmail.com), "Current Password:" (pre-filled with Current password), "New Password:" (pre-filled with New password), and "Confirm Password:" (pre-filled with Confirm new password). Below these fields are two buttons: "Save Changes" (green) and "Cancel" (grey). A red warning message states: "⚠ This action cannot be undone. All your data will be permanently deleted." Below the warning is a small black circular icon with a white 'i'.

Figure 6.20: Modifier les informations d'authentification de l'utilisateur

This screenshot shows the same Nibras web application interface as Figure 6.20, but with additional content at the bottom of the form. Below the "Confirm Password:" field and the "Save Changes" / "Cancel" buttons, there is a red warning message: "⚠ This action cannot be undone. All your data will be permanently deleted." Below this warning is a pink box containing the question "Are you sure you want to delete your account?". At the bottom of this box are two buttons: "Yes, Delete My Account" (red) and "Cancel" (grey).

Figure 6.21: Supprimer le compte de l'utilisateur

The screenshot displays the 'Edit My Career Profile' interface. At the top, a green navigation bar includes the 'Nibras' logo and links for Home, Resumes, Job offers, and a Logout button. A vertical sidebar on the left contains icons for a grid, a user profile, a document, and a briefcase. The main content area is titled 'Edit My Career Profile' and features a 'Personal Information' section with the following fields:

Field	Value
First Name:	Fatima ezzahra
Last Name:	Benzeroual
Email:	benzeroualfat33@gmail.com
Phone:	0711233444
Address:	safi, Maroc

Below the personal information section is the 'Employment History' section, which is currently empty.

Figure 6.22: Modifier/remplir les informations de l'utilisateur

6.3 Conclusion

Cette implémentation a validé la faisabilité technique de la plateforme tout en identifiant des axes d'optimisation, notamment pour la génération de documents et l'expérience utilisateur. L'architecture retenue (MERN + LaTeX) s'est révélée adaptée aux besoins du projet.

Chapitre 7: Conclusion

Ce projet a permis de développer une plateforme fonctionnelle de création de CV en LaTeX, combinant avec succès les technologies web modernes (React, Express, MongoDB) et les capacités typographiques avancées de LaTeX. L'application répond aux objectifs initiaux en offrant une interface intuitive pour la génération de documents professionnels, tout en intégrant un système de gestion des offres d'emploi et un panneau d'administration.

Les principaux défis techniques, notamment la compilation serveur de PDF et la gestion des données semi-structurées, ont été résolus grâce à une architecture modulaire. Bien que certaines limitations persistent, comme les temps de génération des documents ou les possibilités limitées de personnalisation avancée, la solution ouvre des perspectives intéressantes pour l'automatisation de processus RH.

Ce travail démontre qu'il est possible de moderniser des workflows documentaires traditionnels tout en préservant leurs exigences de qualité, et pourrait être étendu à d'autres types de documents professionnels à l'avenir.

Références

- <https://uiverse.io/>
- <https://fonts.google.com/>
- <https://fontawesome.com/>
- <https://github.com/Fatim-ezzahrae/PFEProject.git>
- <https://chat.deepseek.com/>
- <https://chatgpt.com/>
- <https://www.logoai.com/>
- <https://coolors.co/>